

Practica No. 6: Solución de ecuaciones diferenciales.**Estudiantes:****Competencia**

Emplear métodos de solución de ecuaciones diferenciales con y sin valores iniciales mediante software de simulación para conocer el comportamiento de sistemas, con actitud analítica y perseverante.

Introducción

I.- Además de los procedimientos analíticos utilizados en diversas disciplinas científicas para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, existen también métodos numéricos que permiten encontrar aproximaciones numéricas a dichas soluciones, su uso se conoce como integración numérica.

Tabla.- Completa la tabla con los siguientes comandos en Matlab:

Comandos en Matlab	
Comando	Descripción
plot()	
dsolve()	
fplot()	
ezplot()	
subplot()	
inline()	
ode45()	

Desarrollo

II.- Realiza lo que se indica a continuación:

- Utiliza la instrucción *help* en Matlab para conocer el funcionamiento del comando *dsolve()*. Empléalo para resolver la siguiente ecuación diferencial: $y'(t) = t \cdot y$
Explica la razón por la que la solución de la ecuación diferencial contiene una constante.
- Repite el apartado (1) pero utiliza la condición inicial $y(0) = 1$ e ingresa los parámetros de entrada del comando *dsolve()*, posteriormente grafica la solución. Menciona la razón por la que ahora no se tiene constantes en la solución.
- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales con el comando *dsolve()*, grafica la solución y compruébala analíticamente.

A) $y'' + 16y = 0$; $y(0) = y'(0) = 2$

B) $y'' + 6y' + 5y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$

 Puedes consultar el video (<https://youtu.be/JSN4XCvznpo>), para resolver las ecuaciones anteriores.
- Trata de resolver la siguiente ecuación diferencial con valores iniciales $y(0) = 1$:

$$\frac{dy}{dx} = xy^2 + y$$
- Define a la función *f* con el comando *inline()* a la expresión del lado derecho de la ecuación diferencial del apartado (4), enseguida resuelve con el comando *ode45()* en un intervalo $x \in [0, 0.5]$ y finalmente grafica la solución.
- La ecuación 1(a) representa a la ecuación diferencial de un circuito serie con una resistencia ($2K\Omega$), un capacitor ($1\mu F$) y una fuente de voltaje ($V_s=1V$) mientras que las ecuaciones

1(b) y 1(c) representan al voltaje del capacitor en el dominio de tiempo, observe que la ecuación 1(c) considera que la condición inicial V_0 es cero y la 1(b) diferente de cero.

Respuestas: a) $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t)$

b) $v(t) = \left[V_s + (V_0 - V_s) e^{-t/RC} \right] u(t)$

c) $v(t) = V_s (1 - e^{-t/RC}) u(t)$

...Ecuación 1

Utiliza el comando *dsolve()* de Matlab para resolver la ecuación diferencial 1(a), grafica la solución y compara con la expresión del voltaje del capacitor $v(t)$ para $t > 0$, suponiendo condiciones iniciales nulas.

- Repite el inciso 6 anterior considerando a $V_s=0$ y la condición inicial de $2V$.
- La ecuación 2(a) representa a la ecuación diferencial de un circuito serie con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina ($100mH$) y una fuente de voltaje ($V_s=1V$) mientras que las ecuaciones 2(b) y 2(c) representan a la corriente de la bobina en el dominio de tiempo, observe que la ecuación 2(c) considera que la condición inicial V_0 es cero y la 2(b) diferente de cero.

Respuestas: a) $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{V_s}{L} u(t)$

b) $i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-Rt/L} \quad t > 0$

c) $i(t) = \frac{V_s}{R} + (1 - e^{-Rt/L}) u(t)$

...Ecuación 2

Utiliza el comando *dsolve()* de Matlab para resolver la ecuación diferencial 2(a), grafica la solución y compara con la expresión de la corriente de la bobina $i(t)$ para $t > 0$, suponiendo condiciones iniciales nulas.

- Repite el inciso 8 anterior considerando a $V_s=0$ y la condición inicial de $2A$.

III.- Analice el siguiente programa realizado con comandos de Matlab y explique lo que sucede en cada etapa. Utilice comentarios dentro del código y complete la información de las figuras con título, xlabel, ylabel y legend. Muestre su actividad al profesor para que la registre.

```
close all, clear, clc
sys=tf(9,[1 2 9]);
step(sys)

t=0:0.25:6;
y=1-(1/8).*exp(-t).*(8.*cos(sqrt(8).*t)+sqrt(8).*sin(sqrt(8).*t));
hold on, plot(t,y,'r')

[r,p,k]=residue(9,[1 2 9 0])
y1=r(1).*exp(p(1).*t)+r(2).*exp(p(2).*t)+r(3).*exp(p(3).*t);
plot(t,y1,'g')

figure, pzmap(sys)
```

IV.- Consulta el siguiente webinar sobre el uso de live script en Matlab: <https://la.mathworks.com/videos/introduccion-al-matlab-live-editor-119615.html> y pon en práctica lo aprendido sobre su uso.

Observaciones y Conclusiones: